

连续函数

积分. 全纯函数.

调和函数 整函数

数学小品

⑥
86-88一个在每条直线上的积分为零的
平面上的非常数的连续函数

0174.3

D. H. Armitage

Armi., DH

陆昱[✓]

如果 f 是 $\mathbb{C}$ 上的一个连续函数, 它关于平面 Lebesgue 测度是可积的, 并且如果对每条 (两端无限的) 直线 l 都有

$$\int_l f ds = 0, \quad (1)$$

其中 s 表示长度, 那么 f 必定恒等于零. 这个结果多年前即已知 ([5] 中有有关的文献). 相对而言, 只是近年才知道在缺少整体可积性条件时这个结果不成立. 事实上, 利用 Arakelian 关于在无界集上切向全纯逼近的一个定理 [1;1189 页], Zalcman 构造了在每条直线 l 上满足条件 (1) 的一个非常数的全纯函数 [5;243-244 页]. 本篇短文的目的是给出一个只用到初等复分析的类似于 Zalcman 例子的构造. 作为一个副产品我们得到: 所构造的函数的所有导数在所有直线上的积分为零.

主要的想法是要构造一个非常数的整函数 g , 对于每条直线 l 和每个非负整数 n , 它的各阶导数满足

$$\int_l |g^{(n+1)}| ds < +\infty \quad (2)$$

和

$$\text{当 } z \rightarrow \infty (z \in l) \text{ 时 } g^{(n)} \rightarrow 0 \quad (3)$$

(参阅 [5;243 页]). 如果我们定义 $f = g'$, 那么由 (2) 即得在每条直线 l 上诸 $f^{(n)}$ 是可积的, 并且, 由 (3) 及微积分基本定理得到: 对于每条直线 l , 有

$$\int_l f^{(n)} ds = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

我们利用至少可以追溯到 Runge[4] 的一种简单的推极 (pole-pushing) 技巧来构造函数 g .

引理 假设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 并且 $|z_1 - z_2| < 1$. 如果 φ_1 在 $\mathbb{C} \setminus \{z_1\}$ 上全纯, 并且 $\varepsilon > 0$, 那么存在一个 $\mathbb{C} \setminus \{z_2\}$ 上的全纯函数 φ_2 , 使得

$$|(\varphi_2 - \varphi_1)(z)| < \varepsilon(1 + |z|)^{-2} \quad (|z - z_2| > 1). \quad (4)$$

原题: A non-constant continuous function on the plane whose integral on every line is zero, 译自: The Amer. Math. Monthly, 101 (1994), no.9, 892-894.

为了完整起见, 我们简述这个引理的一个证明. 函数 φ_1 有一以 z_2 为中心的 Laurent 展开式:

$$\varphi_1(z) = \varphi_0(z) + \sum_{j=1}^{\infty} a_j(z-z_2)^{-j} \quad (|z-z_2| > |z_1-z_2|),$$

其中 φ_0 是整函数. 选取充分大的 m , 我们可以使由

$$\varphi_2(z) = \varphi_0(z) + \sum_{j=1}^m a_j(z-z_2)^{-j} \quad (z \neq z_2)$$

定义的函数 $\varphi_2(z)$ 满足 (4).

为了完成 g 的构造, 在抛物线 $P = \{t+it^2: t \geq 0\}$ 上选取一点列 (ζ_k) , 使得

$$\zeta_0 = 0, \quad |\zeta_k - \zeta_{k-1}| < 1 \quad (k \geq 1), \quad \zeta_k \rightarrow \infty.$$

令 $g_0(z) = z^{-2}$. 重复利用引理, 我们得到一个函数序列 (g_k) , 使得 g_k 在 $\mathbb{C} \setminus \{\zeta_k\}$ 上全纯, 并且

$$|(g_k - g_{k-1})(z)| < 2^{-k}(1+|z|)^{-2} \quad (k \geq 1, |z - \zeta_k| > 1). \quad (5)$$

这样, (g_k) 局部地一致收敛于一个极限函数 g , g 为整函数. 定义

$$P_a = \{z: \inf_{w \in P} |z-w| > a\}.$$

若 $z \in P_1$, 则由 (5) 即得

$$|(g - g_0)(z)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |(g_k - g_{k-1})(z)| < (1+|z|)^{-2} < |g_0(z)|,$$

因而 $g \neq 0$, 并且

$$|g(z)| < (1+|z|)^{-2} + |g_0(z)| < 2|z|^{-2} \quad (z \in P_1).$$

这样, 由 Cauchy 估计得

$$|g^{(n)}(z)| < 2n!|z|^{-2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots, z \in P_2).$$

由于对任意直线 l , $l \setminus P_2$ 是有界的, 即得 (2) 和 (3) 成立, 此即所需要的.

上面构造的函数 f 的 (或者, Zalcman 构造的函数的) 实部提供了一个在每条直线上的积分为零的、 $\mathbb{R}^2$ 上非常数调和函数的例子. Armitage 和 Goldstein [3] 证明了存在 $\mathbb{R}^N (N \geq 2)$ 上的非常数调和函数 h , 使得对每个 $N-1$ 维超平面 Λ 有

$$\int_{\Lambda} h d\lambda = 0,$$

其中 λ 表示 $N-1$ 维测度. 上述关于全纯函数的论证可移植到 $\mathbb{R}^N$ 上的调和函数; 有关调和函数的推极技巧, 请参见 [2]. 这样, [3] 中的构造可以做得更初等. 特别地, 可以得到 [3] 的结果而不依赖于我们用到的有相当难度的调和逼近定理 [2: 定理 1.1], 这个定理的作用类似于 [5] 中 Arakelian 的定理的作用.

参 考 文 献

- [1] N. V. Arakelian, Uniform approximation on closed sets by entire functions, *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.*, **28**(1964), 1187–1206.
- [2] D. H. Armitage and M. Goldstein, Better than uniform approximation on closed sets by harmonic functions with singularities, *Proc. London Math. Soc.*, **60**(1990), 319–343.
- [3] D. H. Armitage and M. Goldstein, Nonuniqueness for the Radon transform, *Proc. Amer. Math. Soc.*, **117**(1993), 175–178.
- [4] C. Runge, Zur Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen, *Acta Math.*, **6**(1885), 228–244.
- [5] L. Zalcman, Uniqueness and nonuniqueness for the Radon transform, *Bull. London Math. Soc.*, **14**(1982), 241–245.

(陆昱译 陆柱家校)